Dokumentacja Projektu: Movie Library (Kinoteka)

Programowanie i testowanie aplikacji webowych • Zadanie 1 • Temat 1: Movie Library

Student / Autor:	Oscar Hanke
Numer albumu:	89607
Przypisany temat:	1. Movie Library – biblioteka filmów
Stos technologiczny:	Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Vitest

1. Cel i Wprowadzenie do Projektu

Celem projektu było wykonanie nowoczesnej aplikacji internetowej typu Single Page Application (SPA) reprezentującej tematyczną bibliotekę filmów (Movie Library). Aplikacja powstała w oparciu o technologie poznane podczas zajęć laboratoryjnych, rozwijając pierwotny projekt demonstracyjny do kompletnego, w pełni funkcjonalnego systemu katalogowania i przeglądania dzieł kinematografii.

Interfejs użytkownika zaprojektowano od podstaw z zachowaniem eleganckiej stylistyki kinowej (Cinema Dark Theme), pełnej responsywności (RWD) na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, a także z wdrożeniem rygorystycznych zasad czystego kodu SOLID, architektury Building Blocks oraz metodyki Test-Driven Development (TDD).

2. Architektura Aplikacji i Zasady Inżynieryjne (SOLID)

Podczas projektowania i implementacji aplikacji wdrożono sprawdzone wzorce architektoniczne oraz zasady inżynierii oprogramowania:

- **Single Responsibility Principle (S):** Wyraźny podział na komponenty prezentacyjne (komponenty React odpowiadające wyłącznie za renderowanie widoku) oraz dedykowane serwisy domenowe realizujące logikę biznesową (filtrowanie, formatowanie, agregację).
- **Open/Closed Principle (O):** Oparcie architektury na interfejsach TypeScript (IMovieRepository, IMovieFilterService, IMovieFormatterService, IMovieService), co umożliwia dodawanie nowych źródeł danych lub strategii sortowania bez konieczności modyfikowania istniejącego kodu.
- **Liskov Substitution Principle (L):** Zastosowanie wzorca repozytorium (InMemoryMovieRepository), które w dowolnym momencie może zostać zastąpione inną implementacją (np. bazodanową lub API) bez naruszenia działania serwisów wyższego poziomu.
- **Interface Segregation Principle (I):** Utworzenie małych, wysoce wyspecjalizowanych interfejsów (np. osobny kontrakt dla parametrów filtrowania, osobny dla repozytorium danych, osobny dla formatowania tekstu).
- **Dependency Inversion Principle (D):** Moduły wysokiego poziomu nie zależą bezpośrednio od implementacji niskopoziomowych. Serwisy otrzymują repozytoria poprzez wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection), a zarządzaniem instancjami zajmuje się fabryka MovieServiceFactory.

- **Dokumentacja TSDoc / JSDoc:** Wszystkie klasy, metody publiczne, kontrakty i komponenty zostały opatrzone szczegółowymi komentarzami TSDoc w języku angielskim wraz z adnotacjami @param, @returns oraz przykładami @example.

3. Główne Widoki i Funkcjonalności Aplikacji

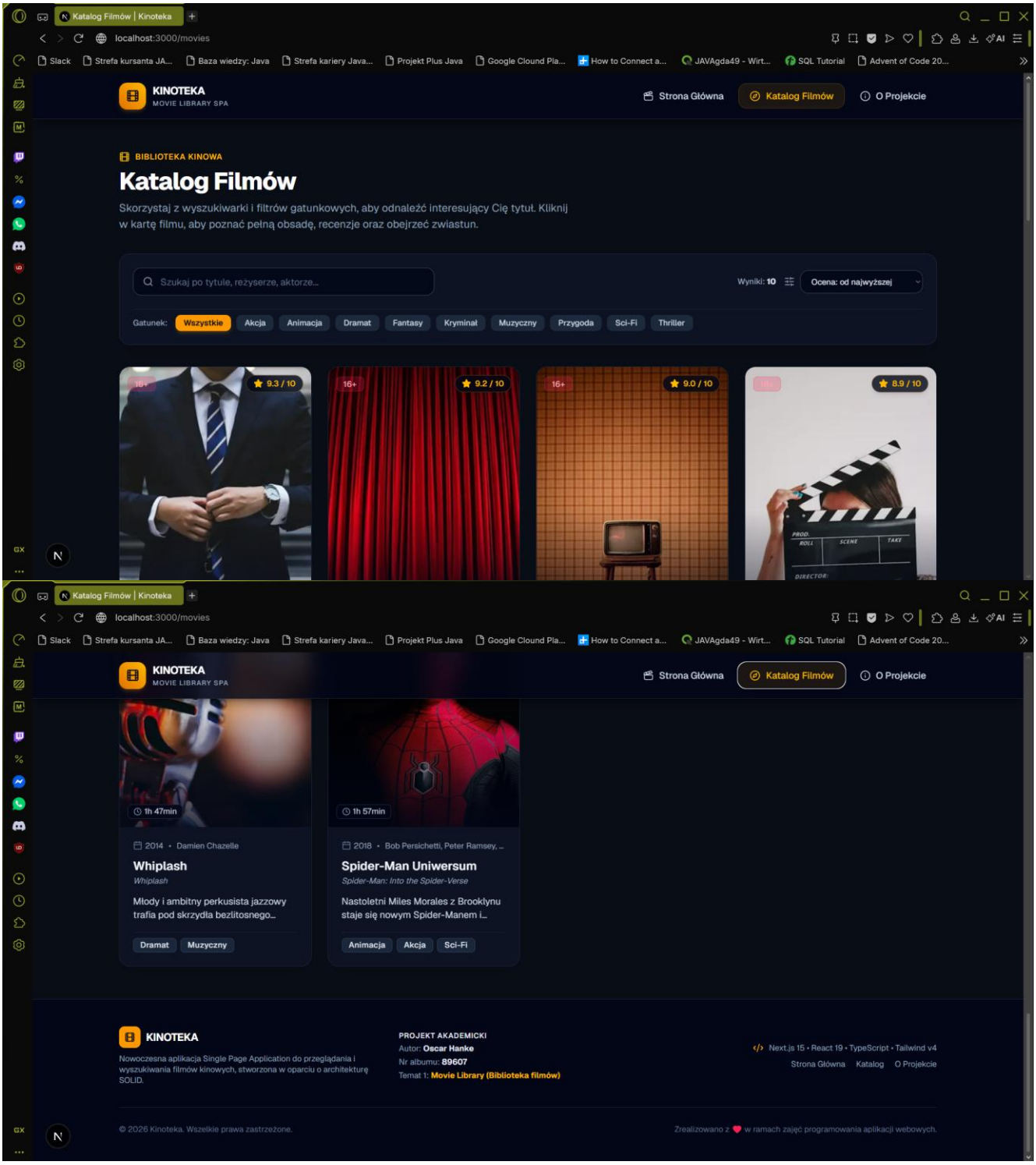
- **Strona Główna (Home - /):** Zawiera MovieHeroBanner prezentujący wyróżniony hit filmowy (Incepcja) wraz z bezpośrednim linkiem do oficjalnego zwiastuna YouTube, sekcję liczników i statystyk biblioteki (liczba filmów, średnia ocen, jakość HD, technologia SPA), siatkę polecanych filmów oraz omówienie kluczowych atutów kinoteki.
- **Katalog Filmów (/movies):** Udostępnia zaawansowaną wyszukiwarkę na żywo (wyszukiwanie po tytule, reżyserze, aktorze), interaktywne filtry kafelkowe gatunków (Wszystkie, Sci-Fi, Akcja, Kryminał, Dramat, Przygoda, Animacja) oraz sortowanie wielowariantowe (po ocenie, roku premiery, alfabetycznie A-Z, czasie trwania).
- **Widok Szczegółowy Filmu (/movies/[id]):** Dynamiczny widok wykorzystujący mechanizm App Routera Next.js 15. Zawiera panoramiczne tło (backdrop) z płynnym gradientem, plakat w proporcji 2:3, odznakę kategorii wiekowej i oceny, pełny zarys fabuły (synopsis), parametry techniczne (reżyser, rok, czas trwania) oraz kafelki z członkami obsady aktorskiej.
- **Strona O Projekcie (/about):** Karta informacyjna prezentująca dane autora projektucele dydaktyczne, szczegółowy stos technologiczny oraz matrycę zrealizowanych wymagań laboratoryjnych.
- **Responsywność (RWD):** Płynna adaptacja do urządzeń mobilnych (smartfony 375-430px, tablety 768px, monitory panoramiczne). W widoku wąskim nawigacja przekształca się w rozwijane menu hamburgera, a siatka kart filmowych redukuje się do 1 kolumny dotykowej.

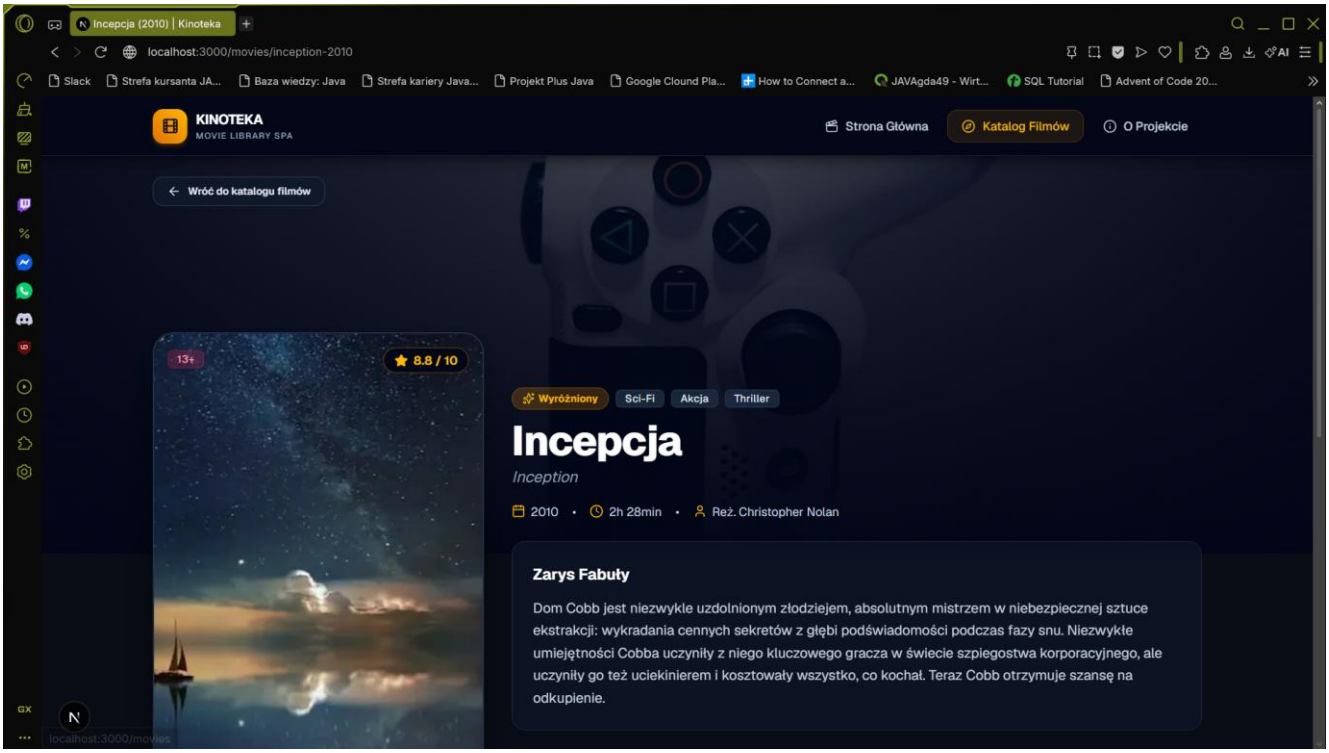
4. Testy Jednostkowe i Integracyjne (Vitest)

Zgodnie z metodyką TDD, dla każdego serwisu przygotowano dedykowany zestaw testów jednostkowych oraz testy integracyjne. Wszystkie 31 testów przechodzi w 100% z wynikiem pozytywnym:

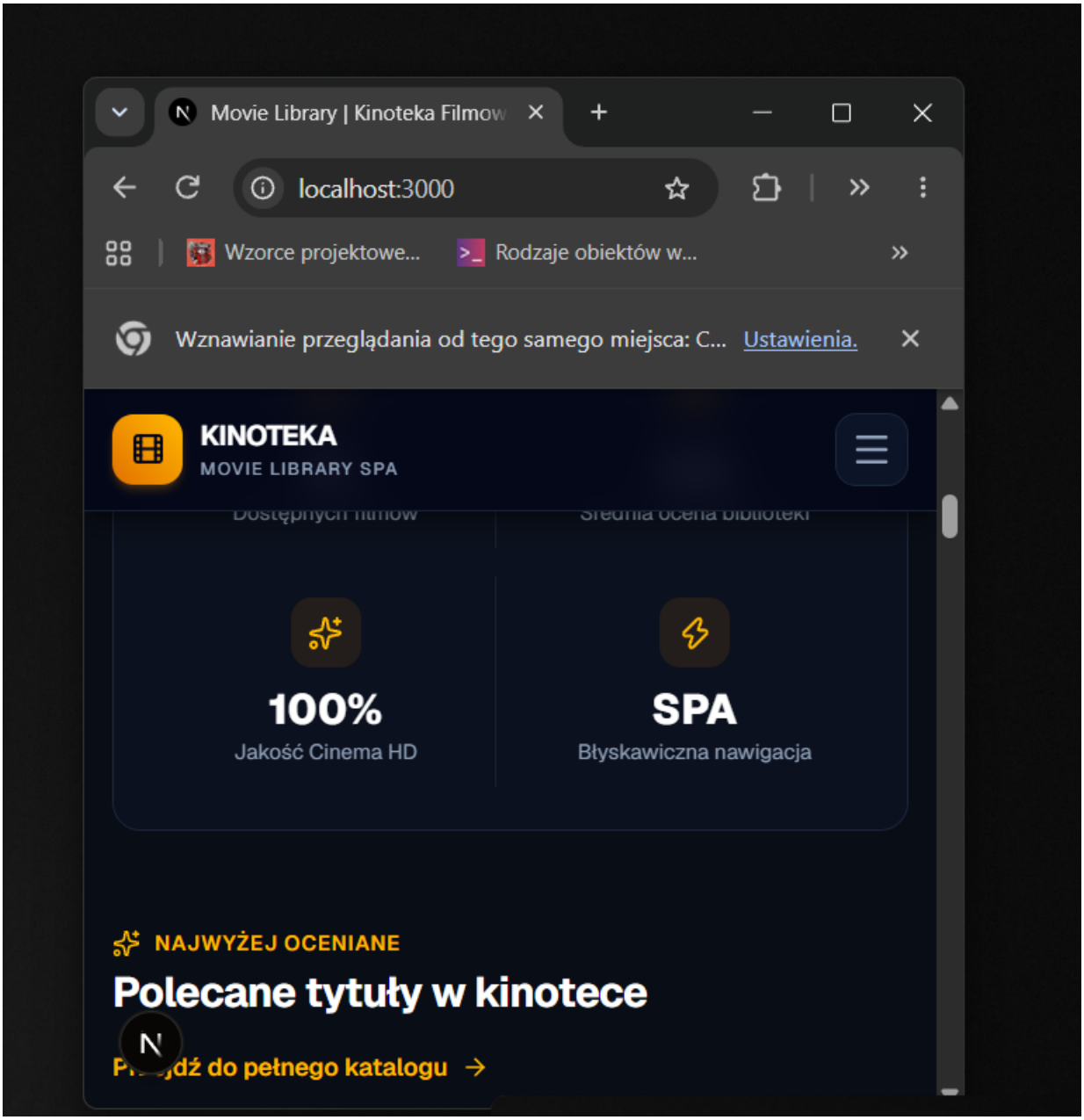
Plik testowy	Testowany moduł	Liczba testów / Status
MovieFormatterService.test.ts	Formatowanie czasu trwania, ocen punktowych i gatunków	**8 passed (100%)**
MovieFilterService.test.ts	Wyszukiwanie, filtrowanie po gatunkach, sortowanie i unikalność	**10 passed (100%)**
MovieService.test.ts	Logika biznesowa, pobieranie filmów, metryki biblioteki (Mock DI)	**7 passed (100%)**
InMemoryMovieRepository.test.ts	Pobieranie kolekcji filmów, wyszukiwanie po slug, wyróżnienia	**4 passed (100%)**
MovieLibraryIntegration.test.ts	Współpraca repozytorium, serwisu i filtrów w scenariuszach end-to-end	**2 passed (100%)**

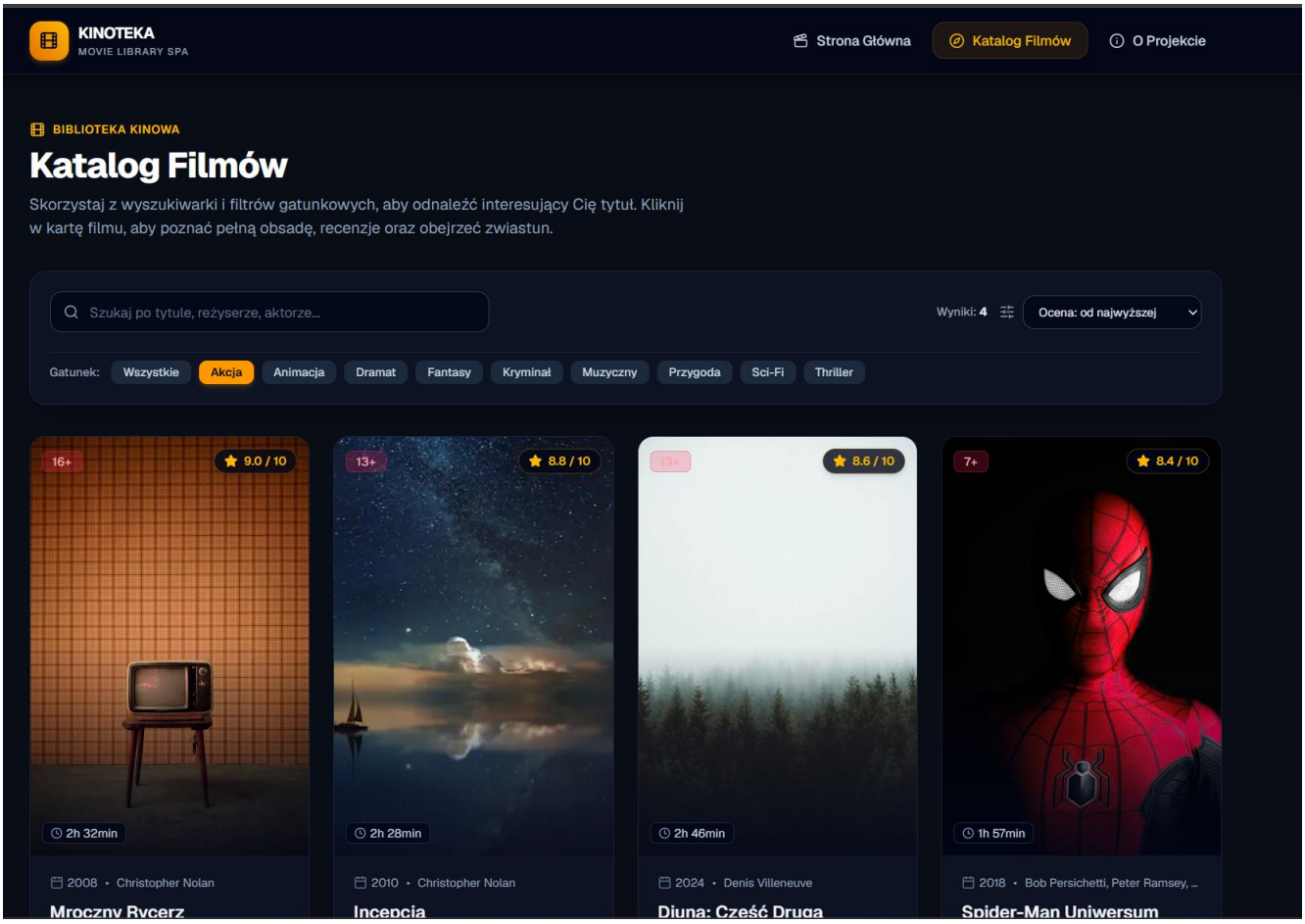
5. Zrzuty Ekranu Przedstawiające Działanie Aplikacji

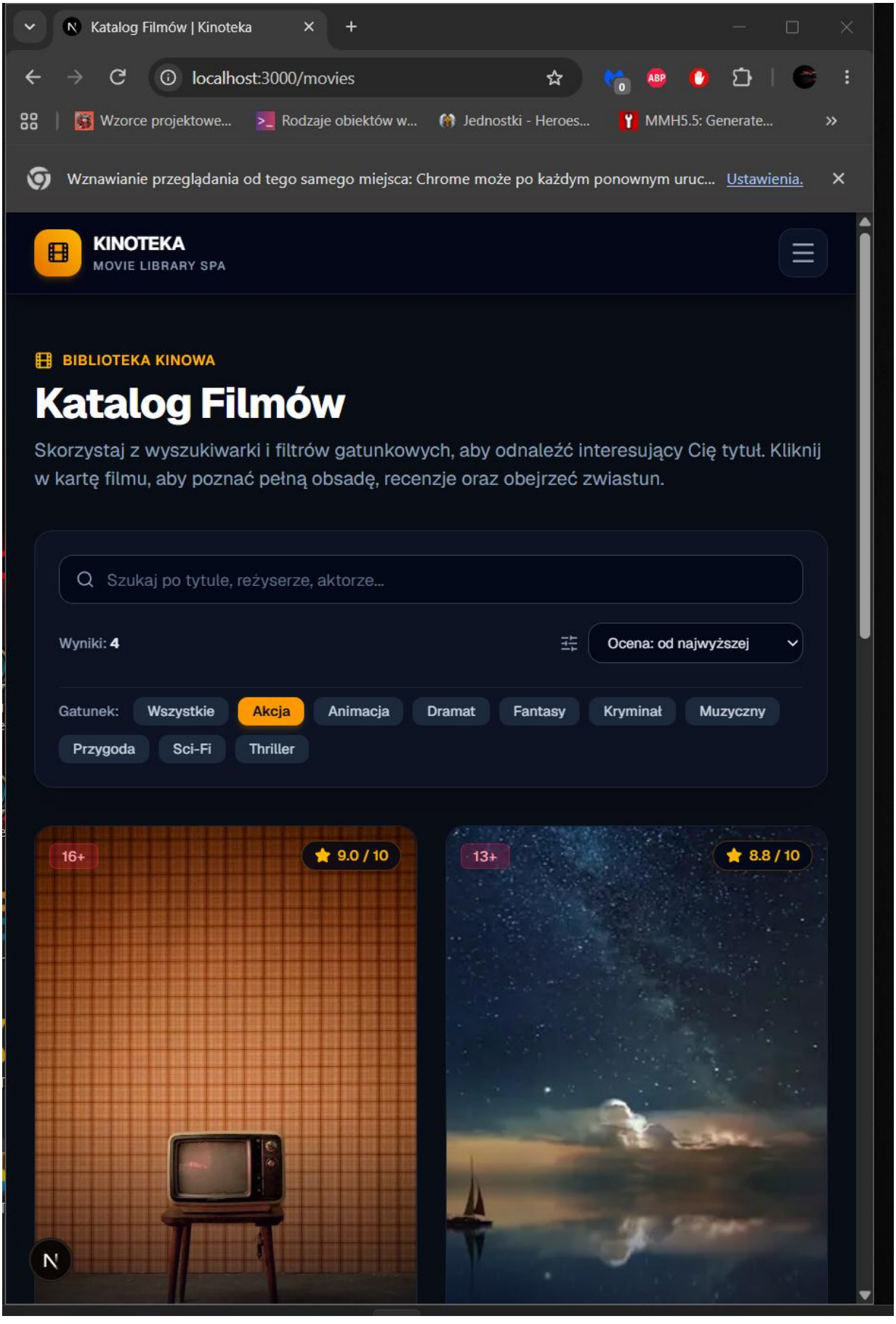



Incepcja (2010) | Kinoteka
localhost:3000/movies/inception-2010
Slack
Strefa kursanta JA...
Baza wiedzy: Java
Strefa kariery Java...
Projekt Plus Java
Google Clound Pla...
How to Connect a...
JAVAgda49 - Wirt...
SQL Tutorial
Advent of Code 20...
KINOTEKA
MOVIE LIBRARY SPA
Strona Główna
Katalog Filmów
O Projekcie
Wróć do katalogu filmów
13+
8.8 / 10
Wyróżniony
Sci-Fi
Akcja
Thriller
Incepcja
Inception
2010 • 2h 28min • Reż. Christopher Nolan
Zarys Fabuły
Dom Cobb jest niezwykle uzdolnionym złodziejem, absolutnym mistrzem w niebezpiecznej sztuce ekstrakcji: wykradania cennych sekretów z głębi podświadomości podczas fazy snu. Niezwykłe umiejętności Cobba uczyniły z niego kluczowego gracza w świecie szpiegostwa korporacyjnego, ale uczyniły go też uciekinierem i kosztowały wszystko, co kochał. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie.
localhost:3000/movies


Movie Library | Kinoteka Filmow
localhost:3000
Wzorce projektowe...
Rodzaje obiektów w...
Wznawianie przeglądania od tego samego miejsca: C... Ustawienia.
KINOTEKA
MOVIE LIBRARY SPA
WYRÓŻNIONY HIT
8.8 / 10
13+
Incepcja
Inception • 2010 • 2h 28min •
Reż. Christopher Nolan
Dom Cobb jest niezwykle uzdolnionym złodziejem, absolutnym mistrzem w niebezpiecznej sztuce ekstrakcji: wykradania cennych sekretów z głębi...
Sci-Fi
Akcja
Thriller


Movie Library | Kinoteka Filmow
localhost:3000
Wzorce projektowe...
Rodzaje obiektów w...
Wznawianie przeglądania od tego samego miejsca: C...
Ustawienia.
KINOTEKA
MOVIE LIBRARY SPA
100%
Jakość Cinema HD
SPA
Błyskawiczna nawigacja
NAJWYŻEJ OCENIANE
Polecane tytuły w kinotece
dź do pełnego katalogu


KINOTEKA
MOVIE LIBRARY SPA
Strona Główna
Katalog Filmów
O Projekcie
BIBLIOTEKA KINOWA
Katalog Filmów
Skorzystaj z wyszukiwarki i filtrów gatunkowych, aby odnaleźć interesujący Cię tytuł. Kliknij w kartę filmu, aby poznać pełną obsadę, recenzje oraz obejrzeć zwiastun.
Szukaj po tytule, reżyserze, aktorze...
Wyniki: 4
Ocena: od najwyższej
Gatunek:
Wszystkie
Akcja
Animacja
Dramat
Fantasy
Kryminał
Muzyczny
Przygoda
Sci-Fi
Thriller
16+
9.0 / 10
2h 32min
2008 • Christopher Nolan
Mroczny Rycerz
13+
8.8 / 10
2h 28min
2010 • Christopher Nolan
Incepcja
13+
8.6 / 10
2h 46min
2024 • Denis Villeneuve
Diuna: Część Druga
7+
8.4 / 10
1h 57min
2018 • Bob Persichetti, Peter Ramsey, ...
Spider-Man Uniwersum


Katalog Filmów | Kinoteka
localhost:3000/movies
Wzorce projektowe...
Rodzaje obiektów w...
Jednostki - Heroes...
MMH5.5: Generate...
Wznawianie przeglądania od tego samego miejsca: Chrome może po każdym ponownym uruc... Ustawienia.
KINOTEKA
MOVIE LIBRARY SPA
BIBLIOTEKA KINOWA
Katalog Filmów
Skorzystaj z wyszukiwarki i filtrów gatunkowych, aby odnaleźć interesujący Cię tytuł. Kliknij w kartę filmu, aby poznać pełną obsadę, recenzje oraz obejrzeć zwiastun.
Szukaj po tytule, reżyserze, aktorze...
Wyniki: 4
Ocena: od najwyższej
Gatunek:
Wszystkie
Akcja
Animacja
Dramat
Fantasy
Kryminał
Muzyczny
Przygoda
Sci-Fi
Thriller
16+
9.0 / 10
13+
8.8 / 10

6. Instrukcja Uruchomienia Projektu

1. Instalacja zależności:

```
npm install
```

2. Uruchomienie serwera deweloperskiego:

```
npm run dev  (dostęp pod adresem http://localhost:3000)
```

3. Uruchomienie zestawu testów jednostkowych i integracyjnych:

```
npm run test  (Vitest runner)
```

4. Budowanie wersji produkcyjnej:

```
npm run build  (weryfikacja typów TypeScript i kompilacji Next.js)
```

7. Link do repozytorium Github

https://github.com/ohanke/programowanie-aplikacji-webowych